

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

BÖLÜM 5

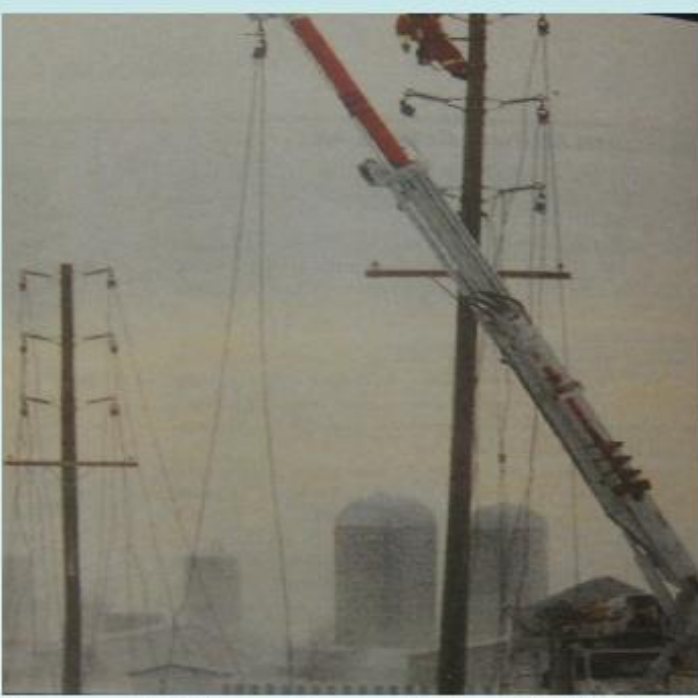
AKIM, DİRENÇ VE OHM YASASI

İÇERİK

- Elektrik Akımı
- Direnç ve Ohm Kanunu
- Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model
- Direnç ve Sıcaklık
- Elektrik Enerjisi ve Güç
- Elektromotor Kuvvet



▲ These power lines transfer energy from the power company to homes and businesses. The energy is transferred at a very high voltage, possibly hundreds of thousands of volts in some cases. Despite the fact that this makes power lines very dangerous, the high voltage results in less loss of power due to resistance in the wires. (Telegraph Colour Library/FPG)



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için
Fizik 2, Palme Yayıncılık

- Bu bölümde elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.
- Yüklerin uzayın herhangi bir bölgesine doğru akış hızını yani akımı tanıtacağız.
- Akımın mikroskopik tanımında, iletkenlerde yük akışını zorlaştıran bazı elementlerden, yani dirençlerden bahsedilecek.



Elektrik Akımı

- Elektrik akımı bir alandan geçen yüklerin akış hızıdır. Δt zaman aralığında bu bir A alanından geçen yük miktarı ΔQ ise, ortalama akım (I_{or});

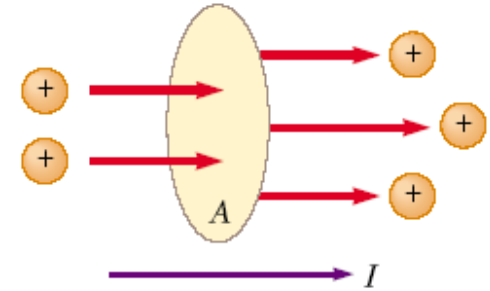
$$I_{or} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

- Yükün akış hızı zamanla değişirse, akım da zamanla değişir. Ani akım,

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Akımın birimi (SI) sisteminde ampere (A) dir.

$$1A=1C/1s$$



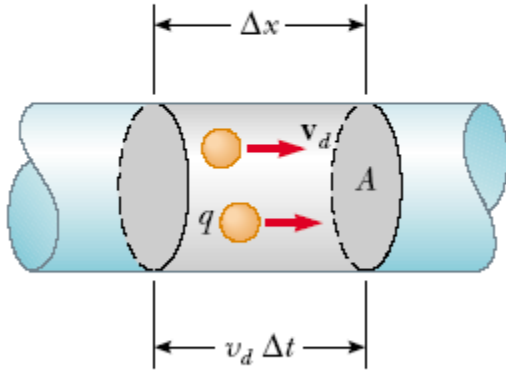
Şekil 1. A alanından geçen yükler. Yükün bu alan içine doğru zamanla akış hızı, I akımı olarak tanımlanır. Akımın yönü, pozitif yüklerin akış yönü olarak kabul

Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

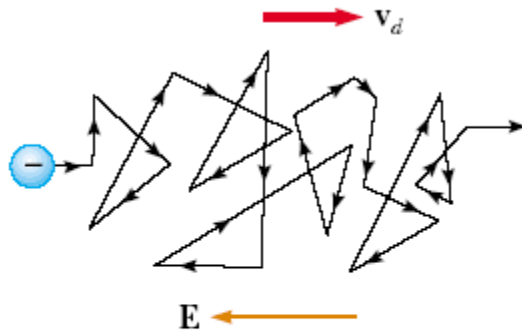
Elektrik Akımı

- Pozitif yükün akış yönü, elektrik akımının yönü olarak seçilir. Bu yüzden, basit bir iletkendeki akımın yönü, elektronların akış yönüne zıttır.
- İletken bir telde bütün noktalar aynı elektrik potansiyelindedir ve iletkenin yüzeyinde ve içinde elektrik alan sıfırdır. Elektrik alan sıfır olduğu için net yük iletimi yoktur. Tel, bir pile bağlanırsa bir elektrik alanı ve dolayısıyla bir elektrik akımı oluşturur.
- Mikroskopik ölçüde yük taşıyıcılarının hareketiyle akım ilişkilidir (hareketli pozitif veya negatif yük)

Akımın Mikroskopik Modeli



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için
Fizik 2, Palme Yayıncılık



Yük taşıyıcılarının v_s hızı, ortalama hızdır ve *sürüklenme hızı* denir.

- Kesit alanı A , uzunluğu Δx olan olan düzgün bir iletken parçasındaki yük;

$$\Delta Q = (nA\Delta x)q \text{ ile verilir.}$$

Burada n birim hacim başına düşen hareketli yük taşıyıcısının sayısı, q ise her bir parçacık üzerindeki yüküdür.

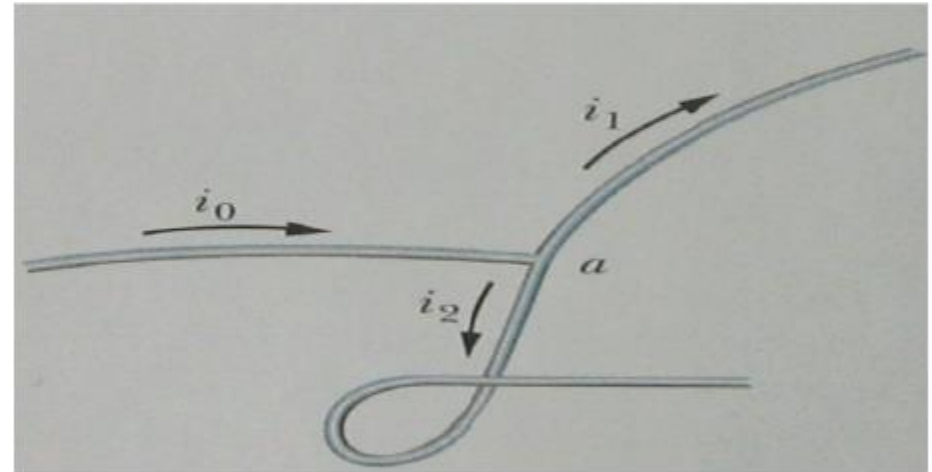
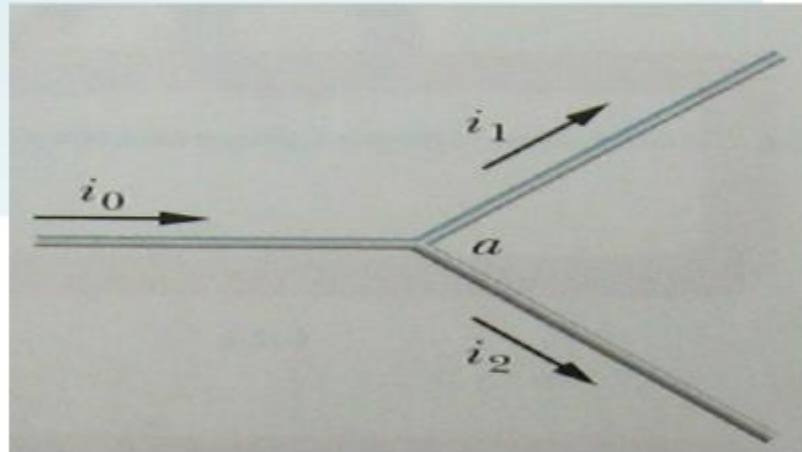
- Yük taşıyıcıları v_s hızı ile hareket ederse alacakları yol $\Delta x = v_s \Delta t$ olur.

$$\Rightarrow \Delta Q = (nA v_s \Delta t) q$$

$$I_{or} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nq v_s A$$

Akımın Mikroskopik Modeli

$$I = \frac{dq}{dt} \Rightarrow q = \int_0^t dq = \int_0^t I dt$$



Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons Inc.

$$I_0 = I_1 + I_2$$

Örnek 1

Bir iletkenden geçen akım $I(t)=I_0e^{-t/\tau}$ bağıntısına uygun şekilde zamanla ekponansiyel olarak azalmaktadır. Burada I_0 $t=0$ 'daki ilk akım, t ise zaman biriminde bir sabittir. İletken içinde bir nokta ele alalım.

a) $t=0$ ile $t=\tau$,

b) $t=0$ ile $t=10\tau$,

c) $t=0$ ile $t=\infty$ aralığında bu noktadan ne kadar yük geçer?

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \Rightarrow \quad dQ = Idt \quad \Rightarrow \quad Q = \int Idt$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a)} \quad Q &= \int_0^{\tau} I_0 e^{-t/\tau} dt = I_0 \int_0^{\tau} e^{-\frac{1}{\tau}t} dt \\ &= I_0 \left(-\tau e^{-t/\tau} \Big|_0^{\tau} \right) = I_0 \tau \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 0,632 I_0 \tau \end{aligned}$$

$$\mathbf{b)} \quad Q = I_0 \tau \left(1 - \frac{1}{e^{10}} \right) = 0,995 I_0 \tau$$

$$\mathbf{c)} \quad Q = I_0 \tau \left(1 - \frac{1}{e^{\infty}} \right) = I_0 \tau$$

Örnek 2

Dik kesit alanı 1 mm^2 olan bakır telden 1 A 'lık akım geçtiği zaman, bakır tel boyunca elektronların ortalama sürüklenme hızını bulunuz. Bakırda atom başına bir elektronun akıma katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bakırın atom ağırlığı $63,54 \text{ g/mol}$ ve yoğunluğu $8,92 \text{ g/cm}^3$ 'tür. *Avagadro sayısı* $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ atom/mol}$

Birim hacimdeki elektron sayısı

$$n = \frac{N_A}{V} = \frac{N_A \rho_d}{M} = \frac{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 8,92}{63,54}$$

$$n = 0,845 \cdot 10^{23} \text{ atom/cm}^3 = 0,845 \cdot 10^{23} \text{ elektron/cm}^3$$

$$v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{1}{0,845 \cdot 10^{23} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-2}}$$

$$v_d = 0,74 \cdot 10^{-2} \text{ cm/s} = 7,4 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

Örnek 3

Binalarda kullanılan tipik bir 12 ölçekli bakır tel $3,31 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ kesit alanına sahiptir. Şayet bakır tel 10 A'lık akım taşırsa, elektronların sürüklenme hızı ne olur? *Herbir bakır atomunun akıma bir serbest elektron ile katkıda bulunduğunu kabul ediniz. Bakırın yoğunluğu $8,95 \text{ g/cm}^3$, atomik kütlesi $63,5 \text{ g}$ 'dır.*

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{63.5 \text{ g}}{8.95 \text{ g/cm}^3} = 7.09 \text{ cm}^3$$

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ electrons}}{7.09 \text{ cm}^3} \left(\frac{1.00 \times 10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$
$$= 8.49 \times 10^{28} \text{ electrons/m}^3$$

$$v_d = \frac{I}{nqA}$$
$$= \frac{10.0 \text{ C/s}}{(8.49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})(3.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2)}$$
$$= 2.22 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$



Georg Simon Ohm

German physicist (1789–1854)

Ohm, a high school teacher and later a professor at the University of Munich, formulated the concept of resistance and discovered the proportionalities expressed in Equations $J = \sigma E$ and

$$R = \frac{\Delta V}{I} \text{ (© Bettmann/Corbis)}$$

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

DİRENÇ VE OHM KANUNU

A kesit alanlı ve I akımı taşıyan bir iletken içindeki J akım yoğunluğu birim alan başına düşen akım olarak hesaplanır:

$$J \equiv \frac{I}{A} = nqv_d$$

SI birim sisteminde J'nin birimi A/m^2 'dir. Akım yoğunluğu vektörel bir nicelik olduğundan

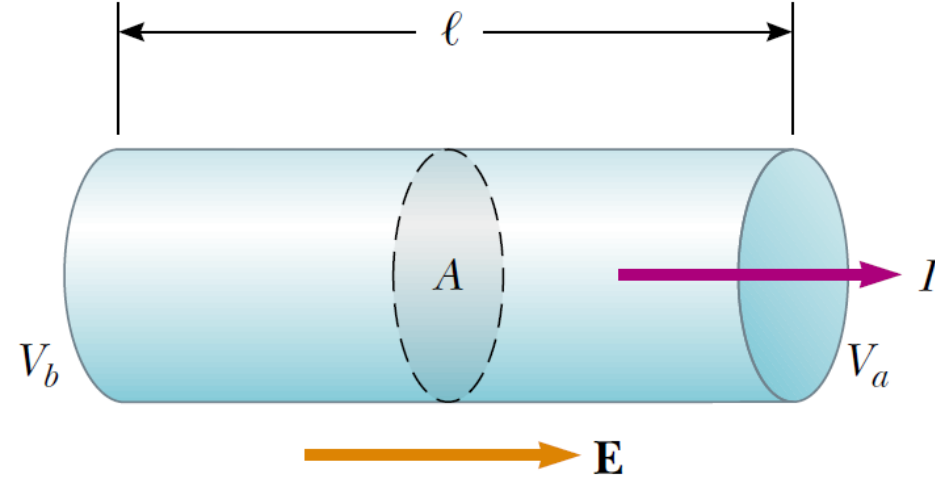
$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$$

yazılabilir. Akım yoğunluğu, akım gibi, pozitif yük durumunda yüklerin hareketi yönünde, negatif yük durumunda yüklerinin hareketinin aksi yönündedir.

Bir iletkenin uçları arasına bir potansiyel fark uygulanırsa, iletken içinde bir $\mathbf{J}$ akım yoğunluğu ve bir $\mathbf{E}$ elektrik alanı meydana gelir. Biri iletken içindeki akım yoğunluğu, elektrik alanla

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (\text{Ohm Kanunu})$$

şeklinde orantılıdır. Buradaki σ orantı katsayısına iletkenin iletkenliği denir. Ohm kanunu, bir çok madde için akım yoğunluğunun elektrik alana oranının sabit olduğunu söyler. Bu sabit, akımı üreten elektrik alandan bağımsızdır.



Kesit alanı A ve boyu l olan bir iletkenin uçları arasında uygulanan $V_b - V_a$ potansiyel farkı, iletkende bir E elektrik alanı meydana getirir ve bu da bir akım oluşturur. Dolayısı ile teldeki akım potansiyel farkı ile orantılıdır.

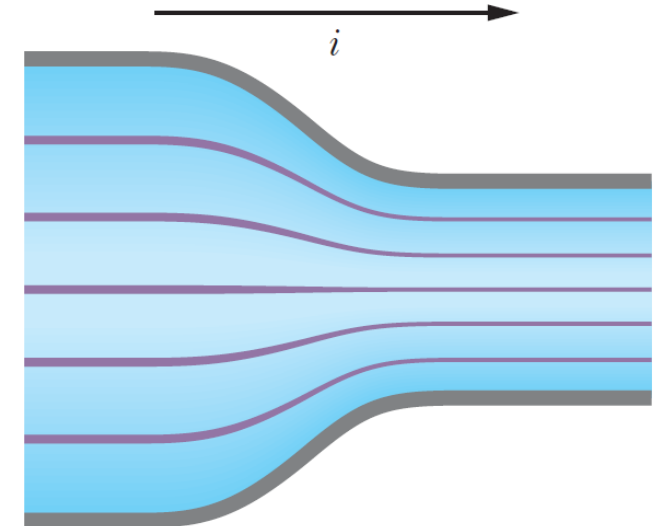
$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = E \int_a^b dx = E\ell$$

O halde Ohm kanunun bir başka ifadesi ise şöyledir:

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell} \quad \text{ve} \quad J = I/A \quad \text{ise}$$

$$\Delta V = \frac{\ell}{\sigma} J = \left(\frac{\ell}{\sigma A} \right) I = RI$$

Buradaki $R \equiv \frac{\Delta V}{I}$ niceliğine iletkenin direnci (R) denir



SI'daki direnç birimi amper başına volt olarak adlandırılan *ohm* (Ω)'dur.

$$1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

Yani, bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı, 1 A'lık bir akıma sebep olursa iletkenin direnci 1 Ω 'dur.

Bir maddenin iletkenliğinin tersine öz direnç denir.

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Bu, direnç ifadesinde ($R = \ell / \sigma A$) yerine konduğunda

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

elde edilir.

Ohm Yasası

$$J = \frac{I}{A} = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell} \Rightarrow \frac{\Delta V}{I} = \frac{\ell}{\sigma A} = \rho \frac{\ell}{A} = R$$

Direnç ve Ohm Kanunu

- Bir maddenin iletkenliğinin tersine öz direnç (ρ) denir.

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \Rightarrow R = \rho \frac{l}{A}$$

Burada ρ , Ohm-m birimindedir.

- Her malzeme özel bir öz dirence sahiptir ve bu parametre malzemenin özelliklerine ve sıcaklığa bağlıdır.
- Çok iyi iletkenler çok düşük öz dirence (yüksek iletkenliğe), yalıtkanlar ise çok yüksek öz dirence (düşük iletkenliğe) sahiptir.

Direnç ve Sıcaklık

Bir iletkenin öz direnci, belli bir sıcaklık aralığında yaklaşık olarak sıcaklıkla doğrusal olarak değişir.

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

ρ ; herhangi bir T sıcaklığındaki öz direnç, ρ_0 ; T_0 referans sıcaklığındaki öz direnç, α ; öz direncin sıcaklık katsayısı.

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta T}$$

Direnç, öz dirençle doğru orantılı olduğundan;

$$R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

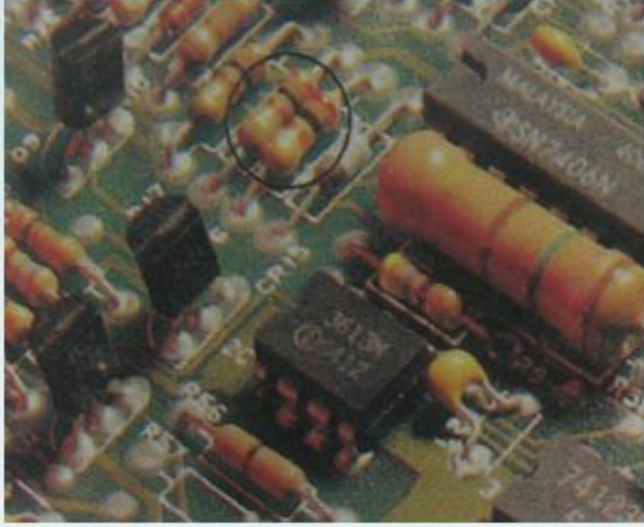
Direnç ve Ohm Kanunu

Çeşitli Maddelerin Özdirenci ve Özdirencin Sıcaklık Katsayıları

^aBütün değerler 20 °C dedir. ^bNikel-Krom alaşımı, ısıtma elemanlarında yaygın olarak kullanılır

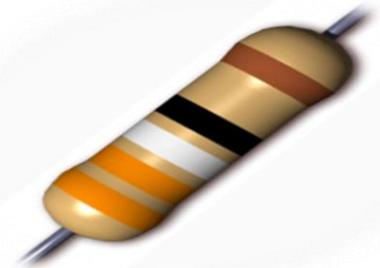
Madde	Özdirenç ^a $\rho(\Omega \cdot m)$	Sıcaklık Katsayısı $\alpha[(^{\circ}C)^{-1}]$
Silver (Gümüş)	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Copper (Bakır)	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Gold	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminum	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsten	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platinum	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Lead	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nichrome ^c	1.50×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbon	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanium	0.46	-48×10^{-3}
Silicon	640	-75×10^{-3}
Glass	10^{10} to 10^{14}	
Hard rubber	$\sim 10^{13}$	
Sulfur	10^{15}	
Quartz (fused)	75×10^{16}	

Direnç ve Ohm Kanunu

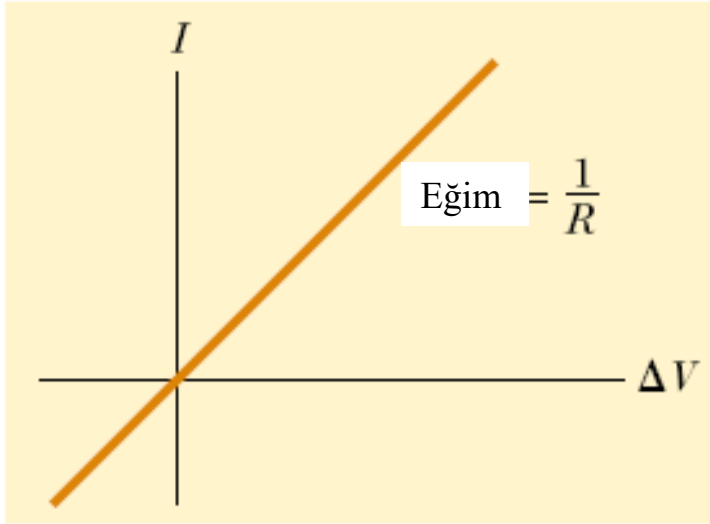


- Dirençlerin ohm cinsinden değerleri, renk kodlu olarak verilir.
- Bakır gibi omik malzemeler doğrusal akım-voltaj ilişkisine sahiptir.
- Çok kullanılan yarıiletken diyodlarda olduğu gibi, omik olmayan maddeler doğrusal olmayan akım-voltaj ilişkisine sahiptir.

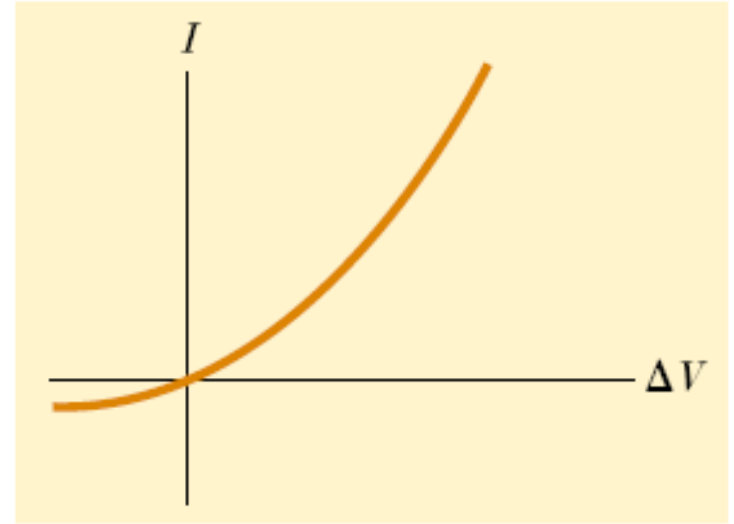
Renk	Sayı	Çarpan	Tolerans
Siyah	0	1	
Kahverengi	1	10^1	
Kırmızı	2	10^2	
Turuncu	3	10^3	
Sarı	4	10^4	
Yeşil	5	10^5	
Mavi	6	10^6	
Mor	7	10^7	
Gri	8	10^8	
Beyaz	9	10^9	
Altın		10^{-1}	%5
Gümüş		10^{-2}	%10
Renksiz			%20



Direnç ve Ohm Kanunu



(a)



(b)

Şekil 2. (a) Omik bir malzeme için akım voltaj eğrisi. Eğri, lineer (doğrusal) dir ve eğim, iletkenin direncini verir. (b) Yarı iletken bir diyot için, doğrusal olmayan akım-voltaj eğrisi. Bu aygıt ohm kanununa uymaz.

Örnek 4

1,2 cm düzgün yarıçaplı bir iletken, 120 V/m'lik bir elektrik alanı tarafından üretilen 3 A'lık bir akım taşımaktadır. Maddenin öz direnci ne kadardır?

$$A = \pi r^2 = 3,14.(0,012)^2 = 4,52.10^{-4} \text{ m}^2$$

$$J = \sigma E$$

$$\frac{I}{A} = \frac{1}{\rho} E \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{EA}{I}$$

$$\rho = \frac{120.4,52.10^{-4}}{3}$$

$$\rho = 0,018 \text{ } \Omega.\text{m}$$

Örnek 5

Bir parça kübik gümüşün kütlesi 90 gr'dır. ($\rho_d = 10,5 \text{ g/cm}^3$)

a. Küpün zıt yüzleri arasındaki direnç ne kadardır? ($\rho_r = 1,59 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)

b. Her bir gümüş atomu başına bir iletkenlik elektronu varsa, zıt yüzeyler arasında 10^{-5} V 'luk bir potansiyel farkı uygulandığında, elektronların ortalama sürüklenme hızı ne olur? Gümüşün atom numarası 47 ve atomik kütlesi $107,87 \text{ g/mol}$ 'dür.

a)
$$V = \frac{m}{\rho_d} = \ell^3$$

$$\ell = \left(\frac{m}{\rho_d} \right)^{1/3} = \left(\frac{90}{10,5} \right)^{1/3}$$

$$\ell = 2,046 \text{ cm} = 2,046 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$R = \rho_r \frac{\ell}{A} = \frac{\rho_r}{\ell}$$

$$R = \frac{1,59 \cdot 10^{-8}}{2,046 \cdot 10^{-2}}$$

$$R = 7,77 \cdot 10^{-7} \Omega$$

b) $V = IR \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{10^{-5}}{7,77 \cdot 10^{-7}}$

$$I = 12,87 \text{ A}$$

$$n = \frac{N_A \rho_d}{M} = \frac{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 10,5}{107,87}$$

$$n = 5,86 \cdot 10^{22} \text{ elektron/cm}^3 = 5,86 \cdot 10^{28} \text{ elektron/m}^3$$

$$I = nq v_d A \Rightarrow v_d = \frac{I}{nqA} = \frac{12,87}{5,86 \cdot 10^{28} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (2,046 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$v_d = \frac{12,87}{56,725} 10^{-5}$$

$$v_d = 2,27 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$$

Örnek 6

Boyu 10 cm ve dik kesit alanı $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ olan silindirik bir alüminyum parçasının (özdirenci $2,82 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$) direncini bulunuz. İşlemi $3 \times 10^{10} \Omega\text{m}$ 'lik özdirence sahip bir cam için tekrarlayınız.

$$R = \rho \frac{\ell}{A} = (2.82 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}) \left(\frac{0.100 \text{ m}}{2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \right)$$
$$= 1.41 \times 10^{-5} \Omega$$

$$R = \rho \frac{\ell}{A} = (3.0 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{m}) \left(\frac{0.100 \text{ m}}{2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \right)$$
$$= 1.5 \times 10^{13} \Omega$$

Örnek 7

- a) Yarı çapı 0,321 mm olan 22 ayar bir nikrom telin birim uzunluğu başına düşen direncini hesaplayınız.
- b) Bu nikrom telin 1m'lik kısmına 10 V'luk bir potansiyel farkı uygulanırsa telden geçen akım ne olur?

(a) $A = \pi r^2 = \pi (0.321 \times 10^{-3} \text{ m})^2 = 3.24 \times 10^{-7} \text{ m}^2$

The resistivity of Nichrome is $1.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$

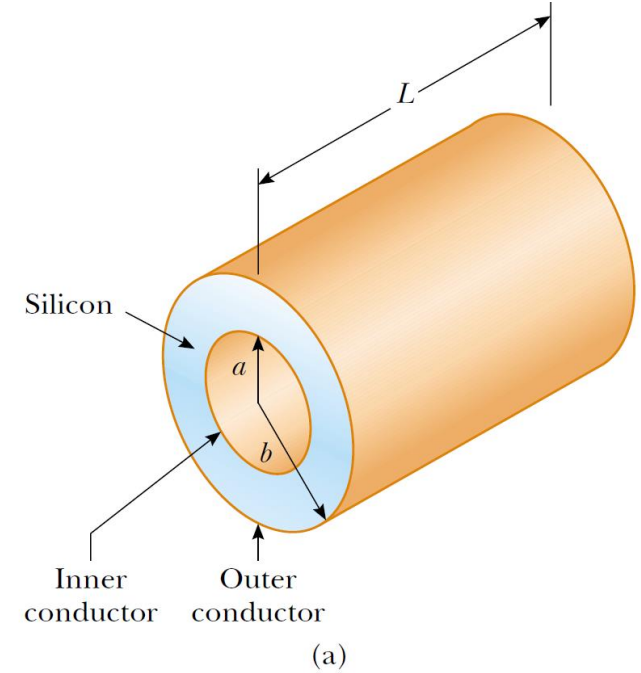
$$\frac{R}{\ell} = \frac{\rho}{A} = \frac{1.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}}{3.24 \times 10^{-7} \text{ m}^2} = 4.6 \Omega/\text{m}$$

(b)

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{10 \text{ V}}{4.6 \Omega} = 2.2 \text{ A}$$

Örnek 8

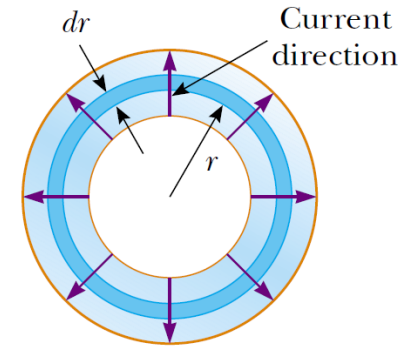
Koaksiyel kablolar, kablolu TV ve diğer elektronik araçlarda yaygın olarak kullanılır. Bu kablolar iki silindirik iletkenen ibarettir. İletkenler arası boşlumu silisyum ile doldurulur. İç yarıçapı $a=0,5$ cm, dış yarıçapı $b=1,75$ cm ve boyu $L=15$ cm olan koaksiyel bir kabloda iki iletken arasında ölçüm yapıldığında silisyumun direnci ne olur?



$$dR = \frac{\rho}{2\pi rL} dr$$

$$R = \int_a^b dR = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\rho}{2\pi L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$R = \frac{640 \, \Omega \cdot \text{m}}{2\pi(0.150 \, \text{m})} \ln\left(\frac{1.75 \, \text{cm}}{0.500 \, \text{cm}}\right) = 851 \, \Omega$$



End view
(b)

Örnek 9

- (a) Klasik elektron iletim modelini kullanarak 20 °C deki bakırda elektronların (daha önce verilen örneğe göre) çarpışmaları arasındaki ortalama zamanı bulunuz.
- (b) Bakırda serbest elektronlar için ortalama termal süratin $1,6 \times 10^6$ m/s olduğunu kabul ederek ve a) da bulunan sonucu kullanarak, bakırdaki elektronlar için ortalama serbest yolu hesaplayınız.

(a)

$$\tau = \frac{m_e}{nq^2\rho}$$

where $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ for copper and the carrier density is $n = 8.49 \times 10^{28}$ electrons/ m^3 for the wire described

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}}{(8.49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3})(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2 (1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m})} \\ &= 2.5 \times 10^{-14} \text{ s}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\ell &= \bar{v}\tau = (1.6 \times 10^6 \text{ m/s})(2.5 \times 10^{-14} \text{ s}) \\ &= 4.0 \times 10^{-8} \text{ m}\end{aligned}$$

Örnek 10

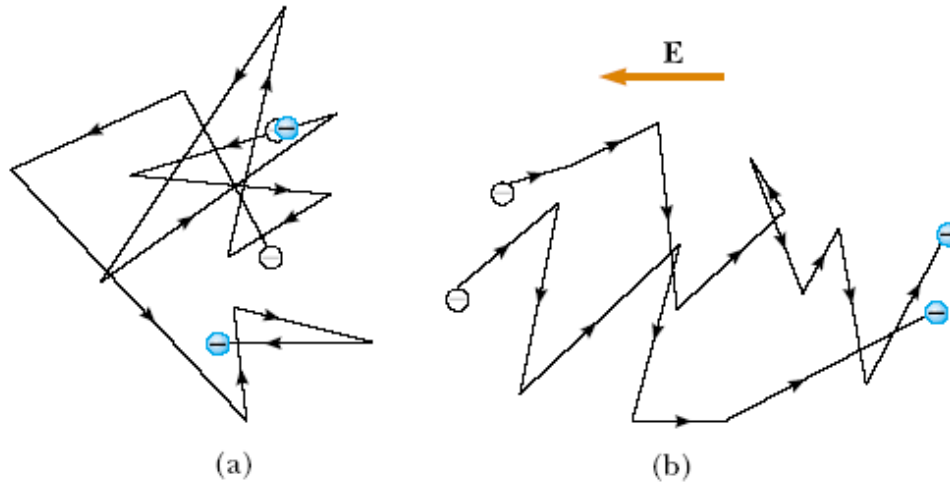
Platinden yapılmış bir direnç termometresi 20°C de $50,0\ \Omega$ luk dirence sahiptir. Termometre, erimiş indiyum ihtiva eden kaba daldırıldığında, direnci $76,8\ \Omega$ 'a çıkmaktadır. Bu bilgilerden indiyumun erime noktasını bulunuz. Platin için $\alpha=3,92\times 10^{-3}\ (^{\circ}\text{C}^{-1})$.

$$\begin{aligned}\Delta T &= \frac{R - R_0}{\alpha R_0} = \frac{76.8\ \Omega - 50.0\ \Omega}{[3.92 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C})^{-1}](50.0\ \Omega)} \\ &= 137^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

Because $T_0 = 20.0^{\circ}\text{C}$, we find that T , the temperature of the melting indium sample, is 157°C .

Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model

Drude Model



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

Bu model;

- Elektronun çarpışmadan sonraki hareketinin çarpışmadan önceki hareketine bağlı olmadığını, elektrik alandaki elektronlar tarafından kazanılan fazla enerjinin çarpışmalarla iletkenliğe verildiğini kabul eder.
- Çarpışmalarla atomlara verilen enerji, atomların titreşim enerjisini artırır.

Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model

Yükü q , kütlesi m_e olan hareketli bir elektron E elektrik alanında $F=qE$ kuvvetine maruz kalır.

$$\sum F = m_e a \text{ ,olduğundan}$$

$$\mathbf{a} = \frac{q\mathbf{E}}{m_e}$$

Elektrona kazandırılan sürüklenme hızı;

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_i + \mathbf{a}t = \mathbf{v}_i + \frac{q\mathbf{E}}{m_e} t$$

Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model

Bütün mümkün olan t ve mümkün olan v_i hızı için ortalama bir değer alınır, ilk hızların ortalaması sıfır olur ve eşitlik aşağıdaki gibi yazılır;

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_s = \frac{q\mathbf{E}}{m_e} \tau$$

Sürüklenme hızı

Burada τ çarpışmalar arasındaki ortalama zamandır.

- İletkenliğin bu klasik modeli Ohm yasası ile uyuşmasına rağmen, bazı önemli olayları açıklamakta yeterli değildir.
- Bu noktada kuantum fiziği uygulanmalıdır.

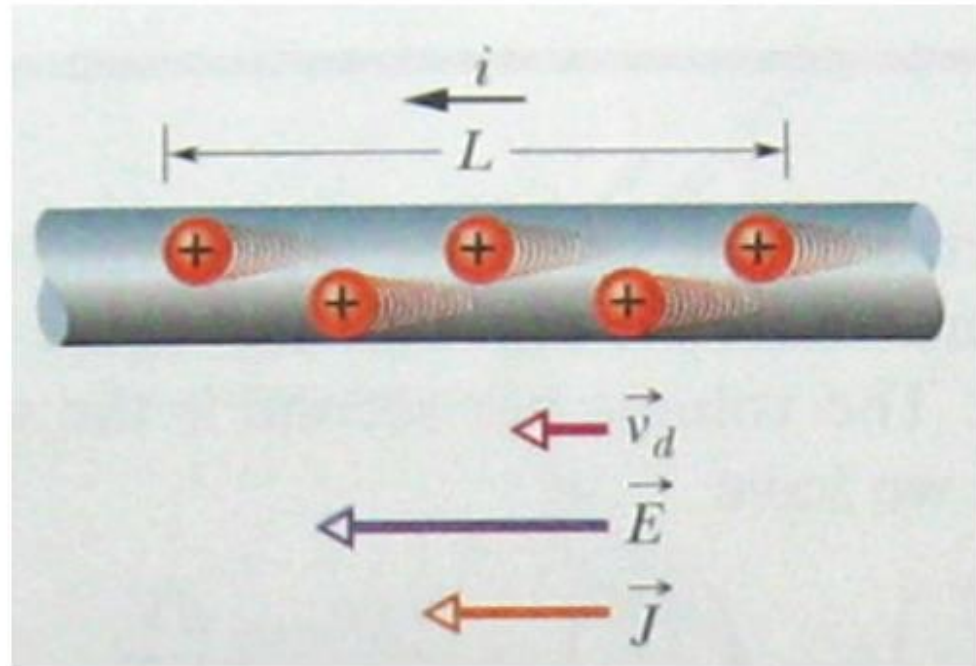
Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model

Sürüklenme hızı, iletken içindeki akım ile ilişkilendirilebilir.

$$J = nqv_s = \frac{nq^2 E}{m_e} \tau$$

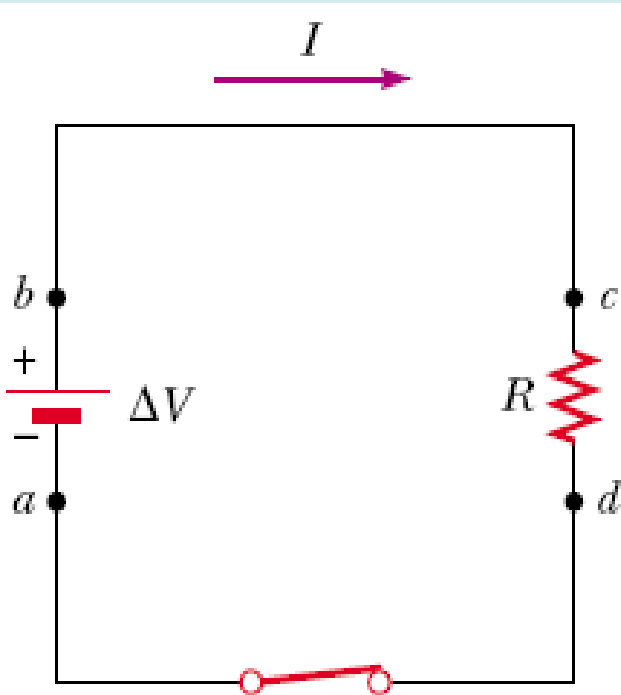
$$\sigma = \frac{nq^2 \tau}{m_e}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m_e}{nq^2 \tau} \quad ; \tau = \frac{l}{v}$$



Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons Inc.

Elektrik Enerjisi ve Güç



■Güç kaynağından elde edilen elektriksel yük, devre boyunca hareket eder. Bu yük direncin üzerinden geçerken dirençteki atomlarla yaptığı çarpışmalar sonucu elektriksel potansüyel kaybeder ve termal enerji oluşur.

■Direnç üzerinde, ΔQ yükünün potansiyel enerji kaybetme hızı;

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Delta V = I \Delta V \text{ olur.}$$

Elektrik Enerjisi ve Güç

Yükün enerji kaybetme hızı, dirençteki P güç kaybına eşittir.

$$P=I\Delta V$$

Burada P uçları arasına V potansiyel farkı uygulanan ve I akımı taşıyan herhangi bir aygıta verilen güçtür.

$$P = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

SI birim sistemine göre gücün birimi watt (W) tır.

Bir batarya veya herhangi bir elektriksel enerji sağlayan aygıta *elektro motor kuvvet* denir. Genelde *emk* motor olarak ifade edilir. Bir bataryanın potansiyel farkı *emk'*sına (ε) eşittir.

$$\Delta V = V_b - V_a = \varepsilon \Rightarrow P = I \varepsilon$$

ÖRNEK 11: Bir elektrik ısıtıcısında Güç

Bir elektrik ısıtıcısı, toplam direnci $8\ \Omega$ olan bir nikrom telden yapılmış ve uçları arasına 120 V luk bir potansiyel farkı uygulanmıştır. Telin taşıdığı akımı ve ısıtıcının çektiği gücü bulunuz.

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{120\text{ V}}{8.00\ \Omega} = 15.0\text{ A}$$

$$\mathcal{P} = I^2 R = (15.0\text{ A})^2 (8.00\ \Omega) = 1.80 \times 10^3\text{ W}$$

$$\mathcal{P} = 1.80\text{ kW}$$

ÖRNEK 12: Bir ışık ampülü $120\text{ V} / 75\text{ W}$ da çalıştırılmaktadır. Yani, çalıştırılma potansiyeli 120 V luk bir doğru akım güç kaynağıyla beslenmektedir. Ampüldeki akımı ve ampülün direncini bulunuz.

$$P = I \cdot V \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{75\text{ W}}{120\text{ V}} = 0,625\text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{120\text{ V}}{0,625\text{ A}} = 192\ \Omega$$

ÖRNEK 13: Elektriğin kilowatt-saat'i 1 TL ise, 100 W'lık bir ampülün 24 saat süreyle yakılmasının bedeli ne kadardır?

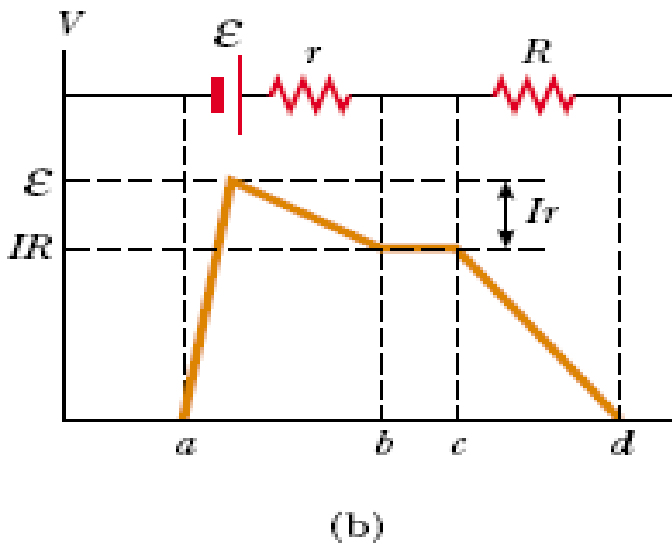
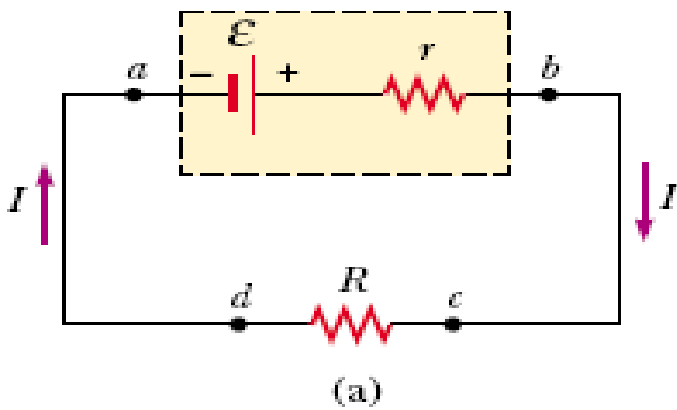
$$\text{Enerji} = (0,10\text{kW})(24\text{sa.}) = 2,4\text{kWsa}$$

Şayet enerjinin kilowatt saati başına 1 TL ödenmişse (günlük) bedel

$$\text{Bedel} = (2,4\text{kWsa}).(1\text{TL} / \text{kWsa}) = 2,4\text{TL}$$

ÖRNEK 14: Bir bakır teldeki serbest elektronların sürüklenme hızı $7,84 \times 10^{-4}$ m/s ise iletkenindeki elektrik alanını hesaplayınız.

Elektromotor Kuvvet



Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Palme Yayıncılık

▪ Akünün negatif ucundan pozitif ucuna geçildiğinde, yükün potansiyeli $\mathcal{E}$ kadar artar. Fakat akünün iç direncinden dolayı yükün direnci Ir kadar azalır. Bataryanın uçları arasındaki voltaj;

$$\Delta V = V_b - V_a$$

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir \text{ olur.}$$

$\mathcal{E}$, açık devre voltajına, yani akımın sıfır olduğu durumda bataryanın kutupları arasındaki voltaja eşdeğerdir.

Elektromotor Kuvvet

Devreye bağlı R direncine yük direnci denir ve üzerine düşen voltaj;

$$\Delta V = IR \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = IR + Ir \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

- Basit bir devrede güç dağılımına bakacak olursak

$$I\varepsilon = I^2R + I^2r$$

emk kaynağının toplam çıkış gücü, $I\varepsilon$; yük direncinde joule ısısı olarak harcanan I^2R gücü ve iç dirençte harcanan I^2r gücünün toplamına eşittir. $r \ll R$ ise batarya tarafından sağlanan yükün çoğu yük direncine aktarılır.

- Yük direncinde harcanan güç $R=r$ olduğunda maksimum olur

ÖRNEK 15: Bir batarya, 12 V'luk emk ve 0.05Ω luk iç dirence sahiptir. Bataryanın uçları 3Ω luk bir yük direncine bağlanıyor. (a) devredeki akımı ve bataryanın çıkış voltajını bulunuz. (b) Yük direncinde ve bataryanın iç direncinde harcanan gücü hesap ediniz. Batarya tarafından sağlanan güç ne kadardır?

(A)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12.0 \text{ V}}{3.05 \Omega} = 3.93 \text{ A}$$

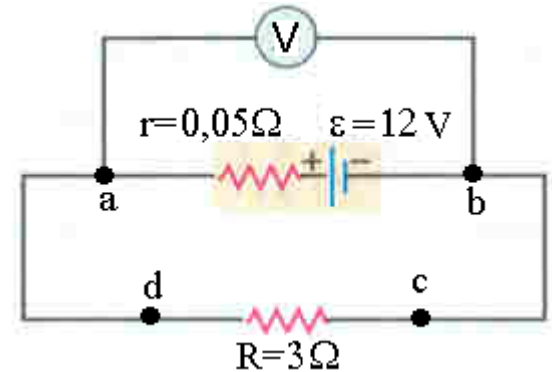
$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir = 12.0 \text{ V} - (3.93 \text{ A})(0.05 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

$$\Delta V = IR = (3.93 \text{ A})(3.00 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

(B)

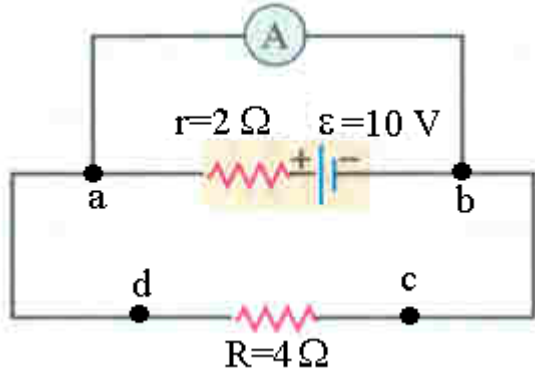
$$\mathcal{P}_R = I^2 R = (3.93 \text{ A})^2 (3.00 \Omega) = 46.3 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_r = I^2 r = (3.93 \text{ A})^2 (0.05 \Omega) = 0.772 \text{ W}$$



$$\mathcal{P} = I\mathcal{E}$$

Örnek 16: Bir ideal bir ampermetre bir pile şekildeki gibi bağlanmıştır. **(a)** Ampermetrenin okuduğu değer (akım değeri) nedir? **(b)** $R=4\ \Omega$ 'luk rezistörden geçen akım nedir? **(c)** Pilin terminal voltajı (V_{ab}) nedir?



(a) İdeal bir ampermetrenin (A) direnci sıfırdır ve devre elemanlarına seri olarak bağlanmalıdır. Şekilde a ve b noktaları arasında bağlandığı için 10 V'luk emk kaynağının pozitif (+) kutbundan çıkan I akımı a noktasına geldiğinde direncin sıfır olduğu koldan (yani ampermetre üzerinden) geçecektir ve b noktasından geçerek kaynağın negatif(-) ucunda devreyi tamamlayacaktır. Bu durumda ampermetreden geçen akım saat yönünde aba (veya bab) kapalı ilmeği boyunca potansiyeller toplamı sıfır (Kirchoff'un 2. kuralı) olmalıdır. Yani;

$$V_a + \varepsilon - Ir = V_b \Rightarrow \varepsilon = Ir \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{10}{2} = 5\text{ A}$$

Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

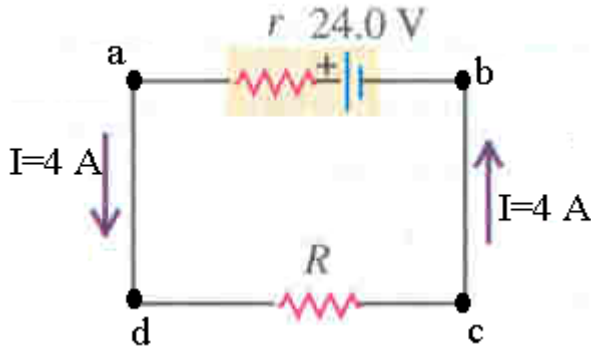
(b) The zero-resistance ammeter is in parallel with the $4.00\text{-}\Omega$ resistor, so all the current goes through the ammeter. If no current goes through the $4.00\text{-}\Omega$ resistor, the potential drop across it must be zero. (Ampermetre paralel bağlandığı için sisteme akım dirençsiz yolu tercih ettiğinden $R=4\ \Omega$ 'luk direnç üzerinden hiç akım ($I'=0$) geçmeyecektir.)

(c) The terminal voltage is zero since there is no potential drop across the ammeter. Pilin terminal voltajını (V_{ab}) hesaplamak için ab (ba yada adcb) yolunu takip ederek potansiyelleri yazarsak, $V_a + Ir - \varepsilon = V_b \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 10 - 2.5 = 0\text{ V}$

$$\text{ba yolu için } V_b + \varepsilon - Ir = V_a \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 10 - 2.5 = 0\text{ V}$$

$$\text{adcb yolu için } V_a - I'R = V_b \Rightarrow V_a - V_b = V_{ab} = I'R = 0.4 = 0\text{ V}$$

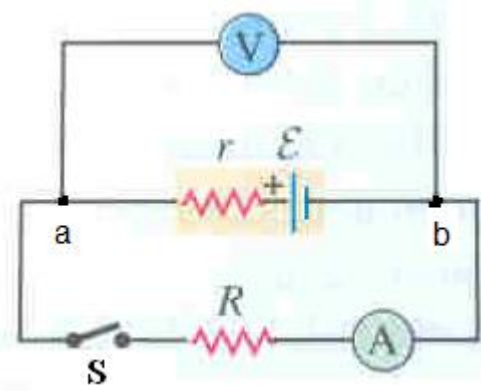
Örnek 17. Şekildeki devreyi ele alalım. 24 V'luk pilin terminal voltajı 21.2 V'tur. (a) Pilin iç direnci r nedir? (b) Devrenin R direnci nedir?



$$(a) V_a + 4r - 24 = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = 24 - 4r = 21,2 \Leftrightarrow r = \frac{24 - 21,2}{4} = 0,7\Omega$$

$$(b) V_a - 4R + 24 - 4r = V_a \Rightarrow 4R = 24 - 4r = 21,2 \Rightarrow R = \frac{21,2}{4} = 5,3\Omega$$

Örnek 18. Şekildeki devre anahtarı S açık olduğunda, pildeki voltmetre V'nin okuduğu değer 3.08 V'tur. Anahtar kapalı olduğunda, bu değer 2.97 V'ye düşmektedir ve ampermetre de 1.65 A'yı göstermektedir. Pilin emk ve iç direncini, devre direnci R 'yi bulunuz. Her iki ölçerin de ideal olduğunu varsayın ki devreyi etkilemesinler.



(a) S anahtarı açıkken R ve r üzerinden akım geçmez ($I=0$). Çünkü ideal bir voltmetre üzerinden akım geçirmez (direnci sonsuzdur). Anahtar açık olduğu içinde R direnci üzerinden de geçemez. Bu durumda terminal voltajı (V_{ab}) bulunursa,

$$V_a - Ir + \varepsilon = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 3,08 \Leftrightarrow V_{ab} = \varepsilon = 3,08V.$$

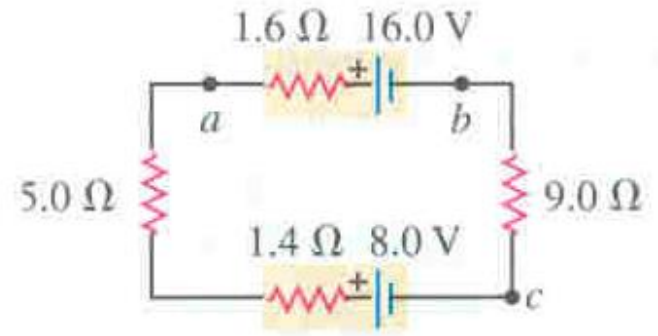
(b) S anahtarı kapatılırsa R ve r dirençleri üzerinden $I=1,65$ A akımı geçecek ve terminal voltajı $V_{ab}=2,97$ 'ye düşecektir. Bu durumda,

$$V_a - Ir + \varepsilon = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = \varepsilon - Ir = 2,97 \Leftrightarrow r = \frac{3,08 - 2,97}{1,65} = 0,06\bar{6}\Omega$$

$$V_a - IR = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = IR = 2,97 \Rightarrow R = \frac{2,97}{1,65} = 1,8\Omega$$

Örnek 19.

Şekil 'deki devrede emk'sı ve iç direnci olan iki pil ve iki tane de rezistör direnç bulunmaktadır. (a) Devredeki akımı (büyüklük ve yön) bulunuz, (b) 16.0-V'luk pilin terminal voltajı V_{ab} 'yi bulunuz, (c) a noktasının c 'ye göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

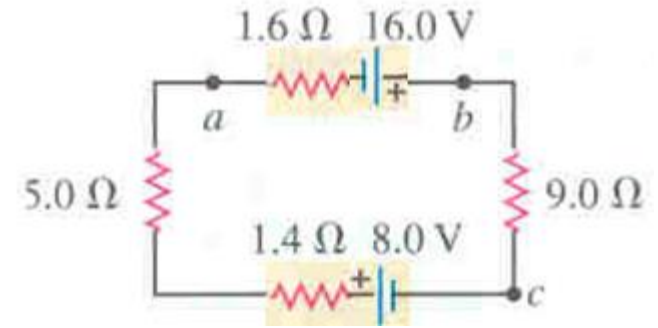
$$(a) abca \text{ yolu için } V_a + 1,6I - 16 + 9I + 8 + 1,4I + 5I = V_a \Leftrightarrow 17I = 8 \Rightarrow I = 8/17 = 0,47\Omega.$$

$$(b) ab \text{ için } V_a + 1,6I - 16 = V_b \Leftrightarrow V_a - V_b = V_{ab} = 16 - 1,6 \cdot 0,47 = 15,248V$$

$$(c) ac \text{ için } V_a - 5I - 1,4I - 8 = V_c \Leftrightarrow V_a - V_c = V_{ac} = 8 + 6,4 \cdot 0,47 = 11,01V$$

Örnek 20.

Şekil 'deki devrede bulunan 16.00-V'luk pili devreden çıkarıp ters polarite ile, yani negatif terminal a noktasının yanına gelecek şekilde devreye tekrar yerleştirelim. (a) Devredeki akımın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz, (b) 16-V'luk pilin terminal voltajı V_{ba} 'yı bulunuz, (c) a noktasının c noktasına göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz (d) Devredeki potansiyel çıkış ve düşüşlerin grafiğini çiziniz



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

$$(a) abca \text{ yolu için } V_a - 1,6I + 16 - 9I + 8 - 1,4I - 5I = V_a \Leftrightarrow 17I = 24 \Rightarrow I = 24 / 17 = 1,41 \text{ A}$$

$$(b) ab \text{ için } V_a - 1,6I + 16 = V_b \Leftrightarrow V_b - V_a = V_{ba} = 16 - 1,6 \cdot 1,41 = 13,744 \text{ V}$$

$$(c) ac \text{ için } V_a + 5I + 1,4I - 8 = V_c \Leftrightarrow V_a - V_c = V_{ac} = 8 - 6,4 \cdot 1,41 = -1,024 \text{ V}$$

ÖRNEK 21: Bir batarya, 12 V'luk emk ve 0.05 Ω luk iç dirence sahiptir. Bataryanın uçları 3 Ω luk bir yük direncine bağlanıyor. (a) devredeki akımı ve bataryanın çıkış voltajını bulunuz. (b) Yük direncinde ve bataryanın iç direncinde harcanan gücü hesap ediniz. Batarya tarafından sağlanan güç ne kadardır?

(A)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12.0 \text{ V}}{3.05 \Omega} = 3.93 \text{ A}$$

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir = 12.0 \text{ V} - (3.93 \text{ A})(0.05 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

$$\Delta V = IR = (3.93 \text{ A})(3.00 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

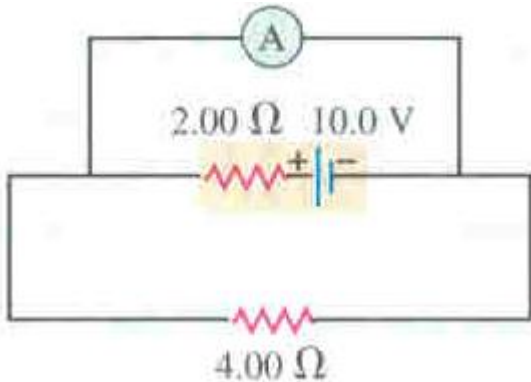
(B)

$$\mathcal{P}_R = I^2 R = (3.93 \text{ A})^2 (3.00 \Omega) = 46.3 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_r = I^2 r = (3.93 \text{ A})^2 (0.05 \Omega) = 0.772 \text{ W}$$

$$\mathcal{P} = I\mathcal{E}.$$

Örnek 22: Bir ideal bir ampermetre bir pile şekildeki gibi bağlanmıştır. **(a)** Ampermetrenin okuduğu değer nedir? **(b)** 4 Ω 'luk rezistörden geçen akım nedir? **(c)** Pilin terminal voltajı nedir?



$$I = E/r$$

$$I = (10.0 \text{ V})/(2.00 \text{ } \Omega) = 5.00 \text{ A.}$$

(b) The zero-resistance ammeter is in parallel with the 4.00- Ω resistor, so all the current goes through the ammeter. If no current goes through the 4.00- Ω resistor, the potential drop across it must be zero.

(c) The terminal voltage is zero since there is no potential drop across the ammeter.

Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

Sorular

1) Bir telde akım yoğunluğu $J = 4.4 \times 10^7 \text{ A/m}^2$ iken, birbirinden 75 cm uzakta bulunan iki noktanın potansiyel farkı 0.938 V'tur. **(a)** Teldeki E 'nin büyüklüğü nedir? **(b)** Telin yapılmış olduğu malzemenin öz direnci nedir?

$$E = V_{ab} / d$$

$$J = \sigma E = E / \rho = \frac{V/d}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{V}{d.J}$$

2) Akım taşıyan bir altın telin çapı 0.8 mm'dir. Teldeki elektrik alan 0.5 V/m'dir. (a) Telin taşıdığı akım nedir? (b) Telde aralarında 6.5 m olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedir? (c) Bu telin 6.5 m'sinin direnci nedir? (**Not:** Altının öz direnci $\rho = 2.44 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$ 'dir)

$$J = \sigma E = \frac{I}{A} \Rightarrow I = \frac{E.A}{\rho}$$

$$V_{ab} = E.\ell$$

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

3) Oda sıcaklığında yapılan bir deneyde 3.26 mm çapında bir tel 0.82 A'lık akım taşımaktadır. Teldeki elektrik alanının büyüklüğünü, telin **(a)** Bakır ve **(b)** Altın olması şıkları için hesaplayınız (**Not:** Bakır için $\rho = 1.72 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$ ve altın için $\rho = 2.44 \times 10^{-8} \Omega \text{m}$ 'dur)

$$J = \sigma E = \frac{I}{A} \Rightarrow E = \frac{I.\rho}{A}$$

4) 3.5 m uzunluğunda direnci $0.125 \, \Omega$ olan birkaç tane silindirik bakır tel üretmeniz gerekmektedir. Tellerden birinin kütlesi ne olmalıdır?

5) Pil kaynaklı bir el fenerinin filamanı tungstendir. El feneri ilk açıldığı anda, 20.0°C 'de, ampuldeki akım $0.860 \, \text{A}$ 'dır. El feneri açıldıktan 30 s sonra, akım $0.220 \, \text{A}$ 'dır. Bu anda filamanın sıcaklığı nedir?

6) Akım taşıyan bir altın telin çapı $0.84 \, \text{mm}$ 'dir. Teldeki elektrik alan $0.49 \, \text{V/m}$ 'dir. (a) Telin taşıdığı akım nedir? (b) Telde aralarında $6.4 \, \text{m}$ olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedir? (c) Bu telin 6.4-m 'sinin direnci nedir?

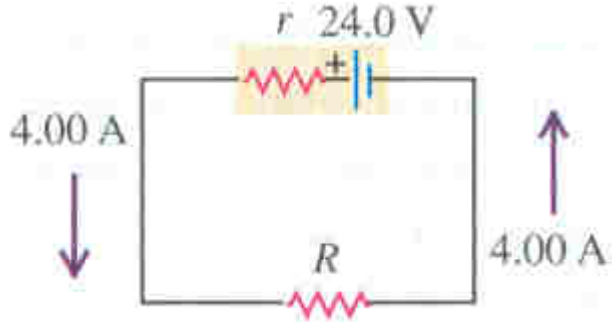
7) Bir telde akım yoğunluğu $4.40 \times 10^7 \text{ A / m}^2$ iken, birbirinden 75.0 cm uzakta bulunan iki noktanın potansiyel farkı 0.938 V'tur. (a) Teldeki $\vec{E}$ 'nin büyüklüğü nedir? (b) Telin yapılmış olduğu malzemenin öz direnci nedir?

8) (a) Bir Nikrom telinin 11.5°C 'de direnci 100.00Ω 'dur. Bu telin 0.0°C 'deki direnci nedir? (b) 0.0°C 'de direnci 0.0160Ω olan bir karbon çubuğun 25.8°C 'de direnci nedir?

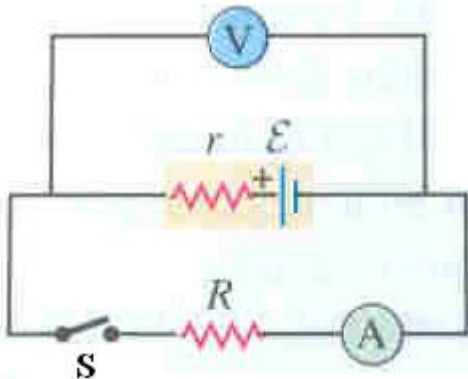
9) Bir karbon direnç termometre olarak kullanılacaktır. Bir kış gününde sıcaklık 4.0°C iken karbon direncin direnci 217.3Ω 'dur. Direncin 215.8Ω olduğu bir bahar gününde sıcaklık kaç derecedir? (Referans sıcaklığı T_0 'ı 4.0°C olarak alınız.)

10) Bir tel parçasının direnci $5.60 \mu\Omega$ 'dur. Bu parçalardan 120 tanesinin net rezistansı aşağıdaki durumlarda ne olur? (a) Aynı uzunlukta bir tek kablo parçası oluşturacak şekilde yan yana konduğunda, (b) uç uca eklenip bir parçanın 120 katı uzunluğunda tek bir tel yapılırsa.

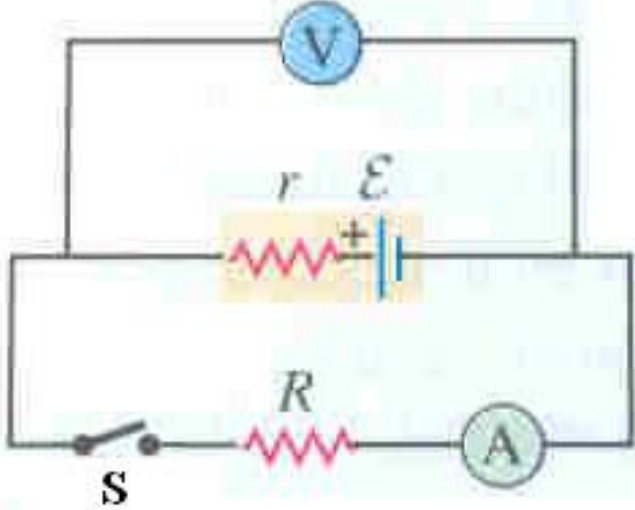
11) Şekildeki devreyi ele alalım. 24 V'luk pilin terminal voltajı 21.2 V'tur. (a) Pilin iç direnci r nedir? (b) Devrenin R direnci nedir?



12) Şekildeki devre anahtarı S açık olduğunda, pildeki voltmetre V 'nin okuduğu değer 3.08 V'tur. Anahtar kapalı olduğunda, bu değer 2.97 V'ye düşmektedir ve ampermetre de 1.65 A'yı göstermektedir. Pilin emk ve iç direncini, devre direnci R 'yi bulunuz. Her iki ölçerin de ideal olduğunu varsayın ki devreyi etkilemesinler.



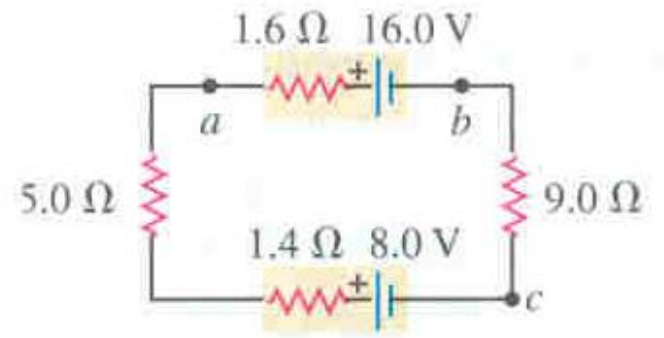
13) Şekildeki devrede bulunan 5Ω 'luk direnç, direnci bilinmeyen yeni bir direnç R ile değiştirdiğimiz zaman b ve c noktaları arasına yerleştirilmiş bir ideal voltmetrenin okuduğu değer 1.9 V 'tur. **(a)** Devredeki akımı ve **(b)** devredeki R 'yi bulunuz. **(c)** Bu devredeki potansiyel çıkış ve düşüşlerin grafiğini çiziniz.



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

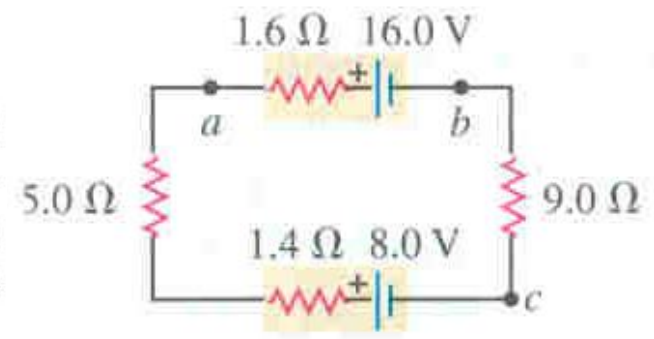
14)

Şekil 'deki devrede emk'sı ve iç direnci olan iki pil ve iki tane de rezistör direnç bulunmaktadır. (a) Devredeki akımı (büyüklük ve yön) bulunuz, (b) 16.0-V'luk pilin terminal voltajı V_{ab} 'yi bulunuz, (c) a noktasının c 'ye göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

15) Şekil 'deki devrede bulunan 16.00-V'luk pili devreden çıkarıp ters polarite ile, yani negatif terminal a noktasının yanına gelecek şekilde devreye tekrar yerleştirelim. (a) Devredeki akımın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz, (b) 16-V'luk pilin terminal voltajı V_{ba} 'yı bulunuz, (c) a noktasının c noktasına göre olan potansiyel farkı V_{ac} 'yi bulunuz (d) Devredeki potansiyel çıkış ve düşüşlerin grafiğini çizin



Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

16) Şekilde çapı düzgün olmayan dairesel bir iletkenin bir kısmı gösterilmektedir. İletken 5 A'lık akım taşımaktadır. A_1 dik kesitinin yarıçapı 0,4 cm'dir. **(a)** A_1 'deki akım yoğunluğunun büyüklüğü ne kadardır? **(b)** A_2 'deki akım yoğunluğu A_1 'dekinin dörtte biri ise, iletkenin A_2 'deki yarıçapı ne kadardır?

Çözüm:

$$\text{a)} \quad J_1 = \frac{I}{A_1} = \frac{I}{\pi r_1^2} = \frac{5}{3,14(0,4 \cdot 10^{-2})^2}$$

$$J_1 = 9,95 \cdot 10^4 \text{ A/m}^2$$

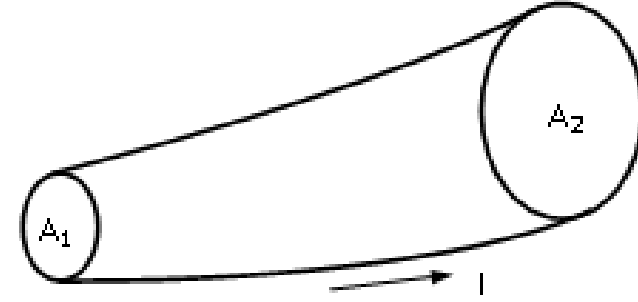
$$\text{b)} \quad J_2 = \frac{J_1}{4}$$

$$\frac{I}{A_2} = \frac{I}{4A_1} \quad \Rightarrow \quad A_2 = 4A_1$$

$$\pi r_2^2 = 4\pi r_1^2$$

$$r_2 = 2r_1$$

$$r_2 = 0,8 \text{ cm}$$



17) Nikron telin bir parçası başlangıçta 20 °C'dedir. Direncini iki katına çıkaracak olan sıcaklığı hesaplayınız. $\alpha = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Çözüm:

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$2R_0 = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$2 = [1 + \alpha(T - T_0)] \quad \Rightarrow$$

$$1 = \alpha(T - 20)$$

$$T = \frac{1}{\alpha} + 20$$

$$T = \frac{1}{0,4 \cdot 10^{-3}} + 20$$

$$T = 2520 \text{ } ^\circ\text{C}$$